

Informe tecnico - proyectoPaint

Aplicacion grafica interactiva tipo Paint desarrollada en C# Windows Forms y .NET Framework 4.7.2.

Autor: Gomez Joffre. Materia: Computacion Grafica.

El sistema permite crear dibujos digitales en un lienzo, manipular figuras y guardar el trabajo como imagen o p

Funcionalidades implementadas:

- Lienzo interactivo con eventos MouseDown, MouseMove, MouseUp y DoubleClick.
- Herramientas: lapiz, linea, rectangulo, circulo/elipse, poligono, curva Bezier, relleno, borrador y seleccion.
- Color de linea, color de relleno, grosor, limpieza completa, guardado PNG/JPG y archivo .ppaint.
- Transformaciones: traslacion por arrastre, rotacion de 15 grados y escala +10% / -10% sobre la figura seleccionada.

Arquitectura de software y POO

La solución se organiza en capas simples:

- Form1: interfaz grafica, comandos, eventos y retroalimentación visual.
- PaintCanvas: componente visual de lienzo con doble buffer y selección.
- CanvasDocument: documento que almacena figuras y renderiza el bitmap final.
- DrawableShape: clase abstracta base para todas las figuras.
- Shapes concretas: LineShape, RectangleShape, EllipseShape, PolygonShape, PolylineShape, BezierShape y FloodFillShape.
- GraphicsAlgorithms: algoritmos de rasterización, relleno y transformación.
- ProjectStorage: persistencia XML del archivo .ppaint.

Evidencia POO: encapsulamiento de propiedades, herencia desde DrawableShape, polimorfismo en Draw/Transform

Algoritmos de computacion grafica

1. Rasterizacion de lineas: algoritmo de Bresenham, usando coordenadas enteras y escritura de pixeles.
2. Circulo: algoritmo de punto medio para el caso circular.
3. Elipse: recorrido parametrico y relleno por ecuacion normalizada.
4. Poligonos: rasterizado de bordes con Bresenham y relleno scanline.
5. Relleno: flood fill con cola BFS desde una semilla, comparando el color objetivo.
6. Curva Bezier cubica: evaluacion por parametro t y union de puntos consecutivos.
7. Transformaciones: traslacion por delta del mouse, rotacion con matriz trigonometrica y escala respecto al centro.

El proyecto no se limita a DrawLine/DrawRectangle: las figuras se convierten a pixeles mediante Bitmap.SetPixel.

UI/UX, evidencias y conclusiones

Diseño UI/UX:

- Barra superior para acciones frecuentes: guardar imagen, guardar proyecto, abrir y limpiar.
- Panel lateral con herramientas, grosor, relleno y colores visibles.
- Barra de estado con coordenadas y mensajes de uso.
- Selección visual con rectángulo punteado y transformaciones accesibles.

Problemas encontrados y soluciones:

- Persistencia del relleno: se resolvió modelándolo como FloodFillShape para conservar la operación en el documento.
- Evitar parpadeo: PaintCanvas usa doble buffer y render centralizado.
- Separación de responsabilidades: se movió la lógica gráfica fuera del formulario.

Conclusión: proyectoPaint integra interacción, POO y algoritmos clásicos de Computación Gráfica en una aplicación.